

Facultad de Ingeniería - UNLP
Matemática D - Matemática D1 (analítica)
RESOLUCIÓN FLOTANTE 2°PARCIAL (06-08-2024)

1. Sea $f(z) = \frac{1}{z^2} \left(\frac{4}{(z-2)^2} - \frac{1}{z+1} \right)$

- a) ¿Cuántos desarrollos en serie de potencias centrados en el origen admite $f(z)$? Describa analíticamente las regiones de convergencia de cada uno de ellos y sombréelas en un gráfico.

Rta

El dominio de analiticidad de $f(z)$ es $D_{\text{Ana}}(f) = \mathbb{C} - \{-1, 0, 2\}$. La función $f(z)$ es representable de modo único en serie de potencias en cada corona centrada en $z_0 = 0$ donde $f(z)$ es analítica. Los radios que determinan esas coronas son las distancias de z_0 a los puntos de no analiticidad, es decir: $|-1 - 0| = 1$ y $|2 - 0| = 2$. La función admite pues tres desarrollos en serie de potencias centrados en $z_0 = 0$, que convergen en las siguientes coronas:

$$0 < |z| < 1 \quad 1 < |z| < 2 \quad 2 < |z| < \infty$$

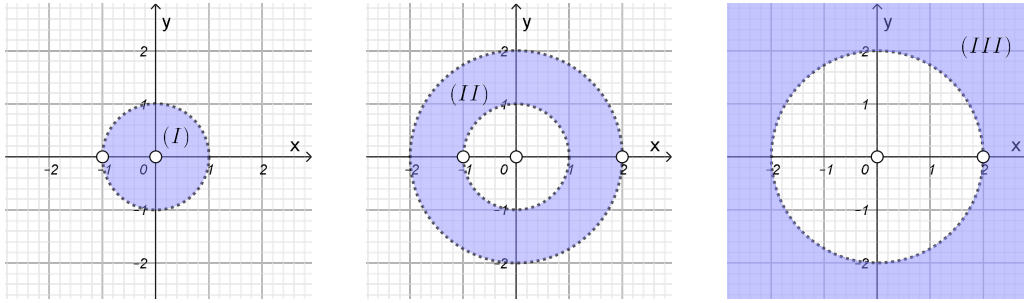


Figura 1: Ejercicio 1a

- b) Halle un desarrollo en serie de potencias centrado en $z_0 = 0$ que represente a $f(z)$ en un entorno reducido del origen.

Rta

Como un entorno reducido de $z_0 = 0$ contiene puntos distintos de z_0 pero arbitrariamente cercanos a él, debemos hallar el desarrollo de $f(z)$ en serie de potencias centrado en el origen y convergente en la corona (I) : $0 < |z| < 1$. Para obtenerlo razonamos con la serie geométrica, recordando que

$$\frac{a}{1-r} = \sum_{n=0}^{\infty} ar^n \quad \text{si } |r| < 1$$

Entonces,

$$\frac{1}{z+1} = \overset{\substack{\text{serie geom:} \\ a=1; r=-z \\ \text{CV} \Leftrightarrow |z|<1}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} (-z)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n \quad \text{si } |z| < 1$$

$$\frac{4}{z-2} = \frac{-2}{1-\frac{z}{2}} \overset{\substack{\text{serie geom:} \\ a=-2; r=z/2 \\ \text{CV} \Leftrightarrow |z|<2}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} (-2) \left(\frac{z}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)}{2^{n-1}} z^n \quad \text{si } |z| < 2$$

En esta última, cambiando signo y derivando término a término se obtiene la siguiente serie con el mismo radio de convergencia:

$$\frac{4}{(z-2)^2} = \frac{d}{dz} \left(\frac{-4}{z-2} \right) = \frac{d}{dz} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{2^{n-1}} z^n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n-1}} z^{n-1} \quad \text{si } |z| < 2$$

Luego,

$$f(z) = \frac{1}{z^2} \left(\frac{4}{(z-2)^2} - \frac{1}{z+1} \right) = \frac{1}{z^2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n-1}} z^{n-1} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n \right)$$

Es decir,

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n-1}} z^{n-3} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{n-2} = \\ &= \left(\frac{1}{z^2} + \frac{1}{z} + \frac{3}{4} + \frac{1}{2}z + \frac{5}{16}z^2 + \dots \right) - \left(\frac{1}{z^2} - \frac{1}{z} + 1 - z + z^2 + \dots \right) \\ &= \frac{2}{z} - \frac{1}{4} + \frac{3}{2}z - \frac{11}{16}z^2 + \dots \quad \text{si } 0 < |z| < 1 \end{aligned}$$

Si se desea, es posible expresar la serie anterior mediante la única sumatoria siguiente:

$$f(z) = \sum_{n=-1}^{\infty} \left(\frac{n+3}{2^{n+2}} + (-1)^{n+1} \right) z^n \quad \text{si } 0 < |z| < 1$$

- c) En base a un desarrollo apropiado en serie de potencias clasifique la singularidad $z_0 = 0$ de $f(z)$ y obtenga el residuo correspondiente.

Rta

Para clasificar el punto singular aislado $z_0 = 0$ de $f(z)$ debemos examinar la parte principal de la serie de Laurent de la función centrada en $z_0 = 0$ y convergente en un entorno reducido de dicho punto. Por unicidad, esa serie es la hallada en el inciso anterior. Su parte principal es la que involucra sólo potencias negativas de z y se reduce al único término:

$$2z^{-1}$$

Como esta parte principal consta de finitos términos (no nulos) y siendo $n = -1$ la potencia más negativa presente en ella, concluimos que $z_0 = 0$ es un **polo de orden 1** de $f(z)$. El residuo correspondiente es el coeficiente de la potencia z^{-1} en el desarrollo de Laurent anterior, es decir:

$$\text{Res}_{z_0=0} f(z) = 2$$

2. Sean $f(z) = \frac{z + \pi}{\cos(z/2)}$; $\mathcal{C} : x^2 + 4y^2 = 16$.

- a) Determine los puntos singulares de $f(z)$. Clasifique los que son interiores a $\mathcal{C}$.

Rta

La función dada es cociente entre el numerador $N(z) = z + \pi$ analítico en $\mathbb{C}$ por ser polinómico y el denominador $D(z) = \cos(z/2)$ analítico en $\mathbb{C}$ por ser composición de analíticas. Entonces $f(z)$ es analítica excepto en los ceros de $D(z)$:

$$D(z) = 0 \Leftrightarrow \cos(z/2) = 0 \Leftrightarrow \frac{z}{2} = (2k+1)\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = (2k+1)\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Es decir: $D_{\text{Ana}}(f) = \mathbb{C} - \{(2k+1)\pi : k \in \mathbb{Z}\}$

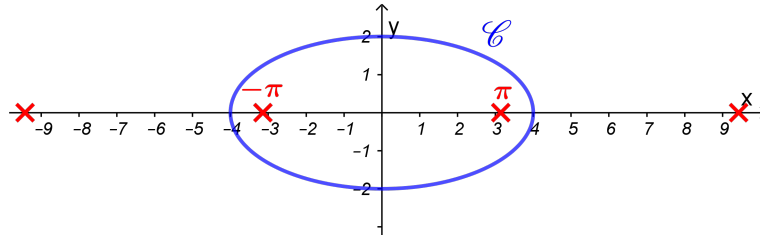


Figura 2: Ejercicio 2a

Los puntos singulares de $f(z)$ son $z_k = (2k+1)\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$. Todos ellos son aislados. Los únicos interiores a $\mathcal{C}$ son $z_{-1} = -\pi$ y $z_1 = \pi$. Los clasificamos aplicando el teorema de clasificación de cocientes de funciones analíticas. La siguiente tabla resume la información relevante:

$N(z) = z + \pi$ $N'(z) = 1$	$N^{(0)}(-\pi) = 0$ $N^{(1)}(-\pi) = 1 \neq 0$	$N^{(0)}(\pi) = 2\pi \neq 0$
$D(z) = \cos(z/2)$ $D'(z) = -\sin(z/2)/2$	$D^{(0)}(-\pi) = 0$ $D^{(1)}(-\pi) = 0,5 \neq 0$	$D^{(0)}(\pi) = 0$ $D^{(1)}(\pi) = -0,5 \neq 0$

Luego,

- $z_{-1} = -\pi$ es cero de orden $p = 1$ de $N(z)$ y de orden $q = 1$ de $D(z)$. Como $1 = p \geq q = 1$, entonces $z_{-1} = -\pi$ es una **singularidad evitable** de $f(z)$.
- $z_1 = \pi$ es cero de orden $p^* = 0$ de $N(z)$ y de orden $q^* = 1$ de $D(z)$. Como $0 = p^* < q^* = 1$, resulta $z_1 = \pi$ un **polo de orden 1** $= 1 - 0 = q^* - p^*$ de $f(z)$.

b) Calcule $I = \oint_{\mathcal{C}} f(z) dz$ suponiendo orientación antihoraria.

Rta

La curva $\mathcal{C} : x^2 + 4y^2 = 16$ es una elipse, que se supone recorrida una única vez en sentido antihorario, así que es cerrada, simple y suave.

El integrando $f(z)$ es analítico sobre $\mathcal{C}$ y en su interior, excepto en los dos puntos interiores $z_{-1} = -\pi$ y $z_1 = \pi$.

El teorema de los residuos es aplicable. Se tiene pues:

$$\oint_{\mathcal{C}} f(z) dz = 2\pi i (\text{Res}_{z=-\pi} f(z) + \text{Res}_{z=\pi} f(z))$$

Dado que $z_{-1} = -\pi$ es singularidad evitable de $f(z)$, el residuo correspondiente es nulo:

$$\text{Res}_{z=-\pi} f(z) = 0$$

Para hallar el residuo en el polo simple $z_1 = \pi$ aplicamos la fórmula de cálculo de residuos en polos:

$$\begin{aligned} \text{Res}_{z=\pi} f(z) &= \lim_{z \rightarrow \pi} (z - \pi) f(z) = \lim_{z \rightarrow \pi} \frac{(z - \pi)(z + \pi)}{\cos(z/2)} = \\ &= \lim_{z \rightarrow \pi} \frac{z^2 - \pi^2}{\cos(z/2)} \stackrel{\text{"0/0"} \text{ L'Hôpital}}{=} \lim_{z \rightarrow \pi} \frac{2z}{(-\frac{1}{2}) \sin(z/2)} = -4\pi \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\oint_{\mathcal{C}} f(z) dz = 2\pi i (\text{Res}_{z=-\pi} f(z) + \text{Res}_{z=\pi} f(z)) = 2\pi i (0 - 4\pi) = -8\pi^2 i$$

3. a) Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$. Suponiendo conocidas $f(t)$ y $F(s)$, obtenga la siguiente aplicando propiedades:

$$\mathcal{F}\{e^{i6\pi t} F(-t) + f(-t/2)\}$$

Rta

- Simetría: $\mathcal{F}\{F(-t)\} = f(s)$
- Traslación en frecuencia: $\mathcal{F}\{e^{i2\pi at} g(t)\} = G(s - a)$ con $G(s) = \mathcal{F}\{g(t)\}$
La aplicamos con $a = 3$ a la función $g(t) = F(-t)$, obteniendo:

$$\mathcal{F}\{e^{i6\pi t} F(-t)\} = \mathcal{F}\{F(-t)\}(s - 3) = f(s - 3)$$

- Similaridad: $\mathcal{F}\{g(at)\} = |a|^{-1} G(s/a)$ si $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ y $G(s) = \mathcal{F}\{g(t)\}$
La aplicamos con $a = -1/2$ para obtener:

$$\mathcal{F}\{f(-t/2)\} = \left| -\frac{1}{2} \right|^{-1} F\left(\frac{s}{-1/2}\right) = 2F(-2s)$$

Combinando las anteriores con la propiedad de linealidad, resulta:

$$\mathcal{F}\{e^{i6\pi t}F(-t) + f(-t/2)\} = \mathcal{F}\{e^{i6\pi t}F(-t)\} + \mathcal{F}\{f(-t/2)\} = f(s-3) + 2F(-2s)$$

- b) Dada $f(t) = \begin{cases} -t & \text{si } 0 \leq t < 2 \\ 0 & \text{si } t < 0 \vee t > 2 \end{cases}$, verifique las condiciones suficientes para la existencia de $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$. Luego calcule $F(s)$, represente $f(t)$ mediante la integral de Fourier y grafique la función a la que dicha integral converge.

Rta

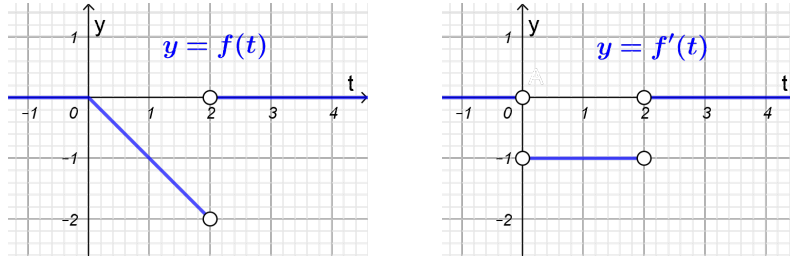


Figura 3: Ejercicio 3b

La función $f(t)$ es continua excepto en $t = 2$, donde sus límites laterales son finitos:

$$f(2^-) = -2 \quad f(2^+) = 0$$

Luego, $f(t)$ es seccionalmente continua en todo intervalo acotado.

La derivada $f'(t) = \begin{cases} -1 & \text{si } 0 < t < 2 \\ 0 & \text{si } t < 0 \vee t > 2 \end{cases}$ es continua excepto en $t = 0$ y $t = 2$, puntos donde sus límites laterales existen:

$$f'(0^-) = 0 \quad f'(0^+) = -1 \quad f'(2^-) = -1 \quad f'(2^+) = 0$$

Luego, $f'(t)$ es seccionalmente continua en todo intervalo acotado.

Además, $f(t)$ es absolutamente integrable en $\mathbb{R}$ pues:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = \int_0^2 |-t| dt = \int_0^2 t dt = \frac{1}{2} t^2 \Big|_0^2 = 2 < \infty$$

Se cumplen las condiciones suficientes para la existencia de la transformada de Fourier de $f(t)$, que calculamos a continuación:

$$\begin{aligned} F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\} &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i2\pi st} dt = \int_0^2 (-t)e^{-i2\pi st} dt \quad \begin{array}{l} \text{por partes:} \\ u = -t; dv = e^{-i2\pi st} dt \\ du = -dt; v = -e^{-i2\pi st} / (i2\pi s) \end{array} \\ &= \frac{1}{i2\pi s} t e^{-i2\pi st} \Big|_0^2 - \frac{1}{i2\pi s} \int_0^2 e^{-i2\pi st} dt = \frac{1}{i2\pi s} t e^{-i2\pi st} \Big|_0^2 + \frac{1}{(i2\pi s)^2} e^{-i2\pi st} \Big|_0^2 = \\ &= \frac{1}{i\pi s} e^{-i4\pi s} + \frac{1}{4\pi^2 s^2} - \frac{1}{4\pi^2 s^2} e^{-i4\pi s} \end{aligned}$$

La representación de $f(t)$ mediante la integral de Fourier es

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = vp \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{i\pi s} e^{-i4\pi s} + \frac{1}{4\pi^2 s^2} - \frac{1}{4\pi^2 s^2} e^{-i4\pi s} \right) e^{i2\pi st} ds$$

Esta última integral converge a la función del miembro izquierdo de la igualdad anterior, es decir a $f(t)$ excepto en $t = 2$ donde converge al valor:

$$\frac{f(2^+) + f(2^-)}{2} = \frac{-2 + 0}{2} = -1$$

Su gráfica es la siguiente:

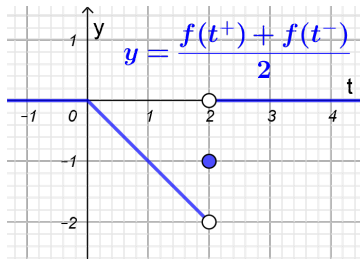


Figura 4: Ejercicio 3b

4. a) Aplicando transformada de Laplace resuelva sabiendo que $x(0) = x'(0) = 0$:

$$x''(t) - \int_0^t x(\tau)(t - \tau) d\tau = 1 - \frac{1}{2}t^2$$

Rta

Sea $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$. Para resolver el problema comenzamos aplicando el operador $\mathcal{L}$ a ambos miembros de la ecuación integro-diferencial, teniendo presente la propiedad de linealidad:

$$\mathcal{L}\{x''(t)\} - \mathcal{L}\left\{\int_0^t x(\tau)(t - \tau) d\tau\right\} = \mathcal{L}\{1\} - \frac{1}{2}\mathcal{L}\{t^2\}$$

Empleamos propiedades del mismo y algunas transformadas conocidas.

- Transformada de derivada segunda junto con las condiciones iniciales $x(0) = x'(0) = 0$:

$$\mathcal{L}\{x''(t)\} = s^2 X(s) - sx(0) - x'(0) = s^2 X(s)$$

- Teorema de convolución:

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t x(\tau)(t - \tau) d\tau\right\} = \mathcal{L}\{x(t) * t\} = \mathcal{L}\{x(t)\} \mathcal{L}\{t\} = X(s) \frac{1}{s^2}$$

- Transformadas elementales:

$$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s} \quad \mathcal{L}\{t^2\} = \frac{2}{s^3}$$

Entonces,

$$s^2 X(s) - X(s) \frac{1}{s^2} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s^3}$$

Es decir,

$$\frac{s^4 - 1}{s^2} X(s) = \frac{s^2 - 1}{s^3}$$

Se tiene así:

$$X(s) = \frac{s^2 - 1}{s(s^4 - 1)} = \frac{(s^2 - 1)}{s(s^2 + 1)(s^2 - 1)} = \frac{1}{s(s^2 + 1)}$$

Descomponiendo en fracciones simples:

$$X(s) = \frac{1}{s(s^2 + 1)} = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + 1} = \frac{A(s^2 + 1) + (Bs + C)s}{s(s^2 + 1)} = \frac{(A + B)s^2 + Cs + A}{s(s^2 + 1)}$$

Los coeficientes se obtienen del sistema:

$$\begin{cases} A + B & = 0 \\ A + C & = 0 \\ A & = 1 \end{cases} \quad \text{Solución: } (A, B, C) = (1, -1, 0)$$

Luego,

$$X(s) = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 1}$$

La solución del problema es pues:

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 1}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 1}\right\} = 1 - \cos t$$

b) Halle $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{d^4}{ds^4} \left(\frac{e^{-s}}{s^2} \right) \right\}$

Rta

- Derivada de transformada:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{d^4}{ds^4} \left(\frac{e^{-s}}{s^2} \right) \right\} = t^4 g(t) \quad \text{con } g(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-s}}{s^2} \right\}$$

- Traslación en el tiempo:

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-s}}{s^2} \right\} = h(t-1)u(t-1) \quad \text{con } h(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2} \right\} = t$$

Combinando las anteriores, resulta:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{d^4}{ds^4} \left(\frac{e^{-s}}{s^2} \right) \right\} = t^4(t-1)u(t-1)$$